

Datentyp `double` in Java

Thema	Beschreibung
Typ	<code>double</code> (primitive data type)
Größe	64 Bit (8 Byte)
Wertebereich	Etwa $\pm 4.9 \times 10^{-324}$ bis $\pm 1.8 \times 10^{308}$
Standardwert	<code>0.0d</code>
Wrapper-Klasse	<code>Double</code> (<code>java.lang.Double</code>)
Speicherung	IEEE 754 Gleitkommazahl, Double Precision
Genauigkeit	Ca. 15–16 signifikante Dezimalstellen
Explizite Umwandlung (Casting)	<code>(double) floatwert;</code> (Verlust von Genauigkeit möglich, aber kein Overflow)
Implizite Umwandlung	<code>double</code> kann automatisch in <code>float</code> oder <code>double</code> umgewandelt werden
Numerische Operationen	<code>+</code> , <code>-</code> , <code>*</code> , <code>/</code> , <code>%</code>
Ganzzahlige Division	Nicht relevant – <code>double</code> -Division liefert immer eine Gleitkommazahl (<code>5d / 2d</code> ergibt <code>2.5d</code>)
Vergleichsoperatoren	<code>==</code> , <code>!=</code> , <code><</code> , <code>></code> , <code><=</code> , <code>>=</code> (aber wegen Rundungsfehlern oft unzuverlässig)
Präzisionsproblem	<code>0.1 + 0.2 != 0.3</code> wegen IEEE-754 Rundungsfehlern
Lösung für Vergleiche	<code>Math.abs(a - b) < epsilon</code> (z. B. <code>1e-9</code>)
Bitweise Operatoren	Nicht verfügbar für <code>double</code>
Besondere Werte	<code>Double.NaN</code> , <code>Double.POSITIVE_INFINITY</code> , <code>Double.NEGATIVE_INFINITY</code>
Division durch 0	<code>5d / 0d</code> ergibt <code>Infinity</code> , <code>0d / 0d</code> ergibt <code>NaN</code>
Wrapper-Methoden	<code>Double.parseDouble(String s)</code> , <code>Double.valueOf(String s)</code> , <code>Double.toString(double d)</code>
Autoboxing & Unboxing	<code>Double obj = 1.5d;</code> <code>double x = obj;</code>
Konstante Werte	<code>Double.MIN_VALUE</code> = <code>4.9E-324</code> , <code>Double.MAX_VALUE</code> = <code>1.8E+308</code>
Optimierung	<code>double</code> ist der Standard für Fließkommazahlen, <code>float</code> wird nur bei Speicheroptimierung bevorzugt

Thema	Beschreibung
Typischer Anwendungsfall	Wissenschaftliche Berechnungen, Finanzmathematik, Simulationen, KI, Big Data